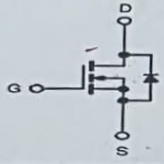
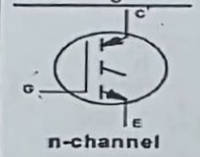
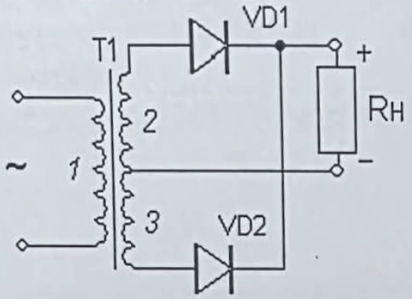
ფაკულტეტი	საინჟინრო-ტექნიკური
დეპარტამენტი	ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების
სპეციალობა	ელექტრული ინჟინერია
საგანი	ძალური ელექტრონიკა
პედაგოგი	ირმა ქათამაძე
გამოცდის სახე	შუალედური
სემესტრი	საშემოდგომო, სასწ. წელი მეოთხე

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები	საჭირო სურათიან ნახაზი (Inline თვისების მქონე)	პასუხისათვის საჭირო სტრიქონების რაოდენობა
1.	ძალური ელექტრონიკის ხელსაწყოთა კლასს მიეკუთვნება:1 ქ.	ბიპოლარული ტრანზისტორი იზოლირებული ჩამკეტით. ოროპერაციული ტირისტორი. ველით მართული ტრანზისტორი. ყველა ჩამოთვლილი.		
2.	მოწყობილობას, რომელიც ცვლად ძაბვას გარდაქმნის მუდმივ ძაბვად, ეწოდება: 1 ქ.	ტრანსფორმატორი. გამმართველი. ფილტრი. ინვერტორი.		
3.	რა დანიშნულებისთვის გამოიყენება გამმართველის სქემაში სტაბილიზატორი	ძაბვის გაორმაგებისთვის. გამართული ძაბვის გაგლუვებისთვის. გამოსასვლელი ძაბვის სტაბილურობის მიზნით.		
4.	რამდენი ვენტილი გამოიყენება ერთფაზა გამართვის ბოგურ სქემაში: 1ქ.	ოთხი. ორი. ექვსი. სამი.		
5.	აქტიურ-ინდუქციურ დატვირთვაზე მუშაობის დროს, სქემაში დამატებით ირთვება: 1ქ.	ორი დიოდი. ერთი ტირისტორი. ინდუქციური ფილტრი. კონდენსატორი.		
6.	ერთფაზა არასიმეტრიული ბოგური სქემა მიიღება, თუ დიოდით შევცვლით: 1ქ.	ორ ტირისტორს. ერთ ტირისტორს. სამ ტირისტორს. ოთხ ტირისტორს.		
7.	როგორი მომხმარებლების კვებისთვის არ გამოიყენება სამფაზა დენის გამმართველები: 1ქ.	მცირე სიმძლავრის. საშუალო და მაღალი სიმძლავრის. სტატიკური აქტიური და აქტიურ-ინდუქციური დატვირთვების. მუდმივი დენის ელექტროძრავების.		

8.	რამდენი ვენტილისგან შედგება ერთფაზა ნულოვანგამომყვანიანი სქემა: 1 ქ.	ორი. ოთხი. ექვსი. სამი.	
9.	გამმართველის სქემის ანგარიშისას m არის : 1 ქ.	სიმძლავრის კოეფიციენტი. ფეთქადობის რიცხვი. ფილტრაციის კოეფიციენტი. უკუშაბვის სიდიდე.	
10.	ჩამოთვლილთაგან, რა შეიძლება ჩაითვალოს ძალური გასაღებების უპირატესობად (1 ქულა)	მცირე წონა და ზომები. გაზრდილი საიმედოობა. გაზრდილი ფუნქიური შესაძლებლობები. ყველა ჩამოთვლილი.	
11.	რომელი პირობაა სწორი : 1 ქ.	ვენტილში დენის გავლის ხანგრძლივობა მართვად გამმართველში მეტია, ვიდრე არამართვადში. არამართვადში უფრო მეტია, ვიდრე მართვადში. მართვადში და არამართვადში ტოლია. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.	
12.	დენის გარდამქმნელი ელექტრონული მოწყობილობები შედგება: 1 ქულა	ძალური ნაწილისა და მართვის ნაწილისგან. მარტო ძალური ნაწილისგან. მარტო მართვის ნაწილისგან.	
13.	ნახაზზე გამოსახულია: 1 ქულა	სამფაზა ბოგური გამმართველის დროითი დიაგრამები. ერთფაზა ბოგური გამმართველის დროითი დიაგრამები. ერთფაზა ნახევარპერიოდიანი გამმართველის დროითი დიაგრამები. ერთფაზა ორნახევარპერიოდიანი გამმართველის დროითი დიაგრამები.	
14.	მაბვას, რომელიც იცვლის სიდიდეს და მიმართულებას, ეწოდება	მუდმივი. ცვლადი. გამართული.	
15.	ბიპოლარული ტრანზისტორის გამომყვანებია	ბაზა-ემიტერი-კოლექტორი. ანოდი-კათოდი-მართვის ელექტროდი. ანოდი-კათოდი.	
16.	გამმართველის სქემაში შემავალი ტრანსფორმატორის დანიშნულებაა :	მკვებავი ქსელის ძაბვის გამართვა. მკვებავი ქსელის ძაბვის ამაღლება ან დადაბლება. მკვებავი ქსელის ძაბვის კონპენსირება.	
17.	გამმართვლის სქემაში ფილტრის დანიშნულებაა:1 ქ.	უმაღლესი ჰარმონიკების შემცირება. ძაბვის და დენის მნიშვნელობების შემცირება. ძაბვის და დენის მნიშვნელობების გაზრდა.	
18.	თუ გამმართველის	ერთტაქტიანი. ორტაქტიანი. მართვადი.	

	ტრანსფორმატორის მეორეულ გრაგნილში, ცვლადი ძაბვის ერთი სრული პერიოდის მანძილზე, დენი ორჯერ გაივლის და აქვს სხვადასხვა მიმართულება, ის არის: 1 ქ.	არამართვადი.	
19.	თუ გამმართველის ტრანსფორმატორის მეორეულ გრაგნილში გადის მხოლოდ ერთი მიმართულების დენი, ცვლადი ძაბვის ერთი სრული პერიოდის მანძილზე, ის არის: 1.	ორტაქტიანი. არამართვადი. მართვადი. ერთტაქტიანი.	
20.	IJBT-ს გამომყვანებია: 1 ქ.	ბაზა- ემიტერი-კოლექტორი. ანოდი- კათოდი- მართველი ელექტროდი. ჩამკეტი-სათავე-ჩასადენი. ჩამკეტი- ემიტერი-კოლექტორი.	
21.	IJBT ტრანზისტორი წარმოადგენს: 1 ქულა	ორი ბიპოლარული ტრანზისტორის კომბინაციას. ბიპოლარული და ველით მართული ტრანზისტორის კომბინაციას. ორი ველით მართული ტრანზისტორის კომბინაციას.	
22.	ერთფაზა ორნახევარპერიოდიანი გამმართველი აქტიურ-ტევადურ დატვირთვაზე მუშაობს იმ შემთხვევაში, თუ: 1ქ.	გამართული დენი ტოლია მეორეული გრაგნილის დენის. გამართული დენი ძალიან დიდია და დატვირთვის მიმდევრობით ჩართულია ინდუქციური კოჭა. გამართული დენი ძალიან მცირეა და დატვირთვის პარალეურად ჩართულია კონდენსატორული ფილტრი.	
23.	გამართული ძაბვის მრუდში შემავალი ცვლადი მდგენელები შეიძლება განვიხილოთ, როგორც: 1ქ.	სხვადასხვა სიხშირის ჰარმონიული მდგენელების (ჰარმონიკების) ჯამი. პირველადი და მეორეული გრაგნილების ძაბვების ჯამი. სწორკუთხა იმპულსების ჯამი.	
24.	ძალური ოროპერაციული ტირისტორის გამომყვანებია	ემიტერი-ბაზა. ანოდი-კათოდი-მართვის ელექტროდი. ჩამკეტი-ჩასადენი.	
25.	სრულიად მართვადი ტირისტორის შემთხვევაში, რომელი გამომყვანი უზრუნველყოფს ტირისტორის ჩაკეტვას	ანოდი. კათოდი. მართვის ელექტროდი.	
26.	გამმართველში შემავალი მმართველი	დატვირთვისადმი გადაცემული ელექტრული	

	ნაწილის დანიშნულებაა: 1 ქულა.	ენერგიის ნაკადის რეგულირება. ძაბვის და დენის მნიშვნელობების კომპენსაცია. ფილტრის პარამეტრების მართვა.	
27.	რომელია სწორი, ძალურ დიოდებს უნდა შეეძლოთ: 1 ქულა	დიდი სიდიდის დენის გატარება და დიდი სიდიდის ძაბვის ბლოკირება. , მცირე სიდიდის დენის და ძაბვის ბლოკირება. მცირე სიდიდის დენის გატარება და მცირე სიდიდის ძაბვის ბლოკირება.	
28.	ძირითადი ჰარმონიკა არის: 1 ქ.	ლუწი რიგის ჰარმინიკა. კენტი რიგის ჰარმონიკა. პირველი რიგის ჰარმონიკა. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	
29.	რომელი მდგენელი განაპირობებს გამართულ ძაბვაში ჰარმონიკების არსებობას	მუდმივი. ცვლადი. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	
30.	ნახაზზე გამოსახულია: 1ქ. 	ტირისტორი. დიოდი. ველით მართული ტრანზისტორი. ბიპოლარული ტრანზისტორი.	
31.	ნახაზზე გამოსახულია: 1ქ. 	დიოდი. ტრანზისტორი. ტირისტორი.	
32.	ნახაზზე გამოსახულია: 1 ქ.	ერთფაზა ბოგური გამმართველი. ერთფაზა შუაგამომყვანიანი გამმართველი. ერთფაზა ნახევარპერიოდიანი გამმართველი. ერთფაზა არასიმეტრიული გამმათველის სქემა.	
33.	საცნობარო პარამეტრებს იყენებენ	ძალური გასაღებების შერჩევისთვის. ძალური გასაღებების მუშაობის რეჟიმის გაანგარიშებისთვის. ორივე პასუხი სწორია.	
34.	ნახაზზე გამოსახულია: 1 ქ.	ერთფაზა გამმართველი. LC ფილტრი. აქტიურ-ტევადური ფილტრი. აქტიურ-ინდუქციური ფილტრი. ერთფაზა ბოგური	

		გამმართველი.	
35.	რა შემთხვევაში გაიღება დიოდი და გაატარებს დენს	როდესაც მის ანოდზე მოედება ცვლადი ძაბვის უარყოფითი პოლუსი. როდესაც მის ანოდზე მოედება ცვლადი ძაბვის დადებითი პოლუსი. ორივე პასუხი სწორია. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	
36.	ოროპერაციული ტირისტორის მართვად ელექტროდს შეუძლია: 1 ქ.	გააღოს და ჩაკეტოს ტირისტორი. მხოლოდ გააღოს ტირისტორი. მხოლოდ ჩაკეტოს ტირისტორი.	
37.	ნახაზზე გამოსახულია: 1 ქულა. 	ერფაზა ორნახევარპერიოდიანიო ერთტაქტიანი გამმართველი. ერფაზა ორნახევარპერიოდიანი ორტაქტიანი გამმართველი. სამფაზა ნულოვანგამომყვანიანი გამმართველი.	
38.	$q = \frac{2}{(m^2 - 1)}$ კოეფიციენტი წარმოადგენს: 1 ქ.	სიმძლავრის კოეფიციენტს. გაძლიერების კოეფიციენტს. გამართული ძაბვის პულსაციის (ფეთქადობის) კოეფიციენტს.	
39.	რა სახის დანაკარგები არსებობს ძალურ გასაღებებში	დინამიკური, ანუ დანაკარგები გადართვების დროს. დანაკარგები გასაღებების ჩაკეტილ მდგომარეობაში. გასაღებები ძალური გასაღებების ღია მდგომარეობაში. ყველა პასუხი სწორია.	
40.	რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული გასაღებების კორპუსი-გამაგრილებელი უბნის სითბური წინაღობა	გასაღების კორპუსის ტიპზე. საკონტაქტო ზედაპირის ფართზე. გასაღების კორპუსზე. გამაგრილების ურთიერთმიჭერის ძალაზე. ყველა პასუხი სწორია.	
41.	რომელი პასუხია სწორი	ტრანზისტორის დანაკარგებია ჩაკეტილ	

		მდგომარეობაში განპირობებულია გაჟონვის დენებით და ძაბვებით. ჩაკეტილი ტრანზისტორის დანაკარგები ნულის ტოლია.	
42.	ელექტრული ენერგიის გარდამქნელები შედგება	ძალური და მმართველი ნაწილებისგან. მხოლოდ ძალური ნაწილისგან. მხოლოდ მმართველი ნაწილისგან.	
43.	სრულიად მართვად ნახევარგამტარულ გასაღებებს მიეკუთვნება	შოტკის დიოდი. ოროპერაციული ტირისტორი. სტაბილიტრონი.	
44.	რომელი ხელსაწყო არ მიეკუთვნება სრულიად მართვად ძალურ გასაღებებს	ძალური ბიპოლარული გასაღები. ბიპოლარული ტრანზისტორი იზოლირებული ჩამკეტით. ნახევარგამტარული დიოდი.	
45.	ძალურ გასაღებებს არ მიეკუთვნება	ძალური ბიპოლარული ტრანზისტორი იზოლირებული ჩამკეთით. ლდნ ველით მართული ტრანზისტორი. ძალური ოროპერაციული ტირისტორი. ძაბვის გამაორმაგებელი.	
46.	ძალური ოროპერაციული ტირისტოების პარამეტრებია	მუდმივი პირდაპირი ძაბვა ჩაკეტილ მდგომარეობაში. მუდმივი უკუძაბვა ჩაკეტილ მდგომარეობაში. განმეორებადი იმპულსური ჩასაკეტი დენი. ყველა პასუხი სწორია.	
47.	ველით მართული ტირისტორული გასაღები წარმოადგენს	ინდუქციური ტირისტორისა და იზოლირებულ ჩამკეტიანი ველით მართული ტრანზისტორის ერთობლიობას. ორი ინდუქციური ტირისტორის ერთობლიობას. ორი ბიპოლარული ტრანზისტორის ერთობლიობას.	
48.	ელექტრული მახასიათებელთა ერთობლიობას, რომელთა შენარჩუნების შემთხვევაში უზრუნველყოფილია გასაღების საიმედო მუშაობა, ეწოდება	ფილტრაციის კოეფიციენტი. უსაფრთხო რეჟიმების არე. მოკვეთის კუთხე.	
49.	ნახევარგამტარული გასაღების ნორმალურ ფუნქციონირებას განსაზღვრავს	გამოსასვლელ დენი. ძაბვა. მაქსიმალური გაბნეული სიმძლავრე. დასაშვები ტემპერატურა. ყველა ზემოჩამოთვლილი ფაქტორი.	

50.	მართვის სისტემის სტრუქტურა და მახასიათებლები დამოკიდებული არ არის	გარდამქმნელის ტიპზე. სქემურ შესრულებაზე. მუშაობის რეჟიმზე. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	
51.	ელექტრული ენერგიის გარდამქნელი დანადგარის მართვის ნაწილის უნივერსალური საშუალებაა	წინაღობა. კონდენსატორი. მიკროკონტროლერი. ინდუქციური კოჭა.	
52.	მმართველი იმპულსების მაფორმირებელი ასრულებს შემდეგ ფუქნქიებს	ვენტილების კომუტაციის ლოგიკის ჩამოყალიბება. მმართველი იმპულსების სიმძლავრის პარამეტრის მიყვანა გასაღების კომუტაციისათვის საჭირო დონემდე. ორივე პასუხი სწორია.	
53.	მმართველი იმპულსების მაძლიერებელს, რომელიც დამზადებულია ინტეგრალური მიკროსქემის სახით ეწოდება	ელექტრონული ფილტრი. ძაბვის გამამრავლებელი. ძალური გასაღების დრაივერი.	
54.	დრაივერის სტრუქტურაში შედის	შესავალი კვანძი. შემათანხმებელი კვანძი. გამოსავალი კვანძი. ყველა პასუხი სწორია.	
55.	რა დანიშნულება არ აქვს გარდამქმნელ მოწყობილობაში მმართველ ნაწილს	დატვირთვისადმი გადაცემული ელ. ენერგიის ნაკადის რეგულირება. ტექნიკური მდგომარეობისა და ფუნქციონირების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება. დარღვევების დიაგნოსტიკა. მაღალი რიგის ჰარმონიკების შეზღუდვა.	
56.	რა უპირატესობით ხასიათდება სრულიად მართვადი ძალური ტირისტორი	ღია მდგომარეობაში მცირე ნარჩენი ძაბვა. მცირე სიმძლავრის დანაკარგები. მცირე გაჟონვის უკუდენი. ყველა პასუხი სწორია.	
57.	გამმართველის საექსპლუატაციო სიდიდეებია	გამართული ძაბვის საშუალო მნიშვნელობა. გამართული დენის საშუალო მიშვნელობა. სიმძლავრის კოეფიციენტი. პულსაციის კოეფიციენტი. ყველა ზემოჩამოთვლილი პასუხი სწორია.	
58.	გამართული ძაბვის გაგლუვების მიზნით გამმართველში გამოიყენება	ნახევარგამტარული ტირისტორი. ტრანსფორმატორი. ელექტრული ფილტრი.	
59.	გამმართველის გამოსასვლელი ძაბვის სიდიდეზე გარეშე ზემოქმედების	ტრანსფორმატორს. ძაბვის სტაბილიზატორს. კონდენსატორს.	

	გავლენის შესუსტების მიზნით, გამმართველის სქემაში გამოიყენებენ			
60.	გამმართველის მკვებავი ქსელის ძაბვის სიდიდის გარდაქმნას ახორციელებს	დიოდი. ტირისტორი. ტრანზისტორი. ტრანსფორმატორი.		
61.	გამმართველების ზოგადი მიმოხილვა. 5 ქულა			
62.	ძალური გასაღებების ზოგადი კლასიფიკაცია . 5 ქულა			
63.	ერთფაზა ნახევარპერიოდიანი გამმართველი აქტიურ-ინდუქციური და აქტიურ-ტევადური დატვირთვის დროს. 5 ქ.			
64.	ძალური ტრანზისტორების ზოგადი მიმოხილვა. 5 ქულა			
65.	ერფაზა ორნახევარპერიოდიანი გამმართველების მიმოხილვა. 5 ქულა			
66.	სამფაზა ნულოვანგამომყვანიანი გამმართველის მუშაობის პრინციპი. 5 ქულა			

რაც ნიშნავს, რომ იქმნება შესწავლილი თემების პირობითი ჯგუფები. ბილეთის ფორმირებისას პედაგოგს შეუძლია შეარჩიოს ბილეთში შ
საკითხების რაოდენობა და გაანაწილოს იგი სხვადასხვა ჯგუფების მიხედვით. იხილეთ მესამე ცხრილის განმარტება.

1	2
20	2

შენიშვნა ცხრილის პირველი სტრიქონი ნიშნავს, რომ მაგალითად, საგამოცდო საკითხებში პირველი, მეორე, მესამე და ა. შ. ჯგუფის ან სი
დავალებებია. ცხრილის მეორე სტრიქონი ნიშნავს, რომ პირველი ჯგუფიდან (სირთულიდან) ბილეთში შევა 1, მეორე ჯგუფიდან 3 და მესა
საკითხი (დავალება, ტესტი) და ა. შ. ფაკულტეტის დეკანი ——————————————დეპარტამენტის კოორდინატორი ——————
——————საგნის პედაგოგი ——————————————